

附件 2:

软件工程课程考试大纲

一、课程基本信息

课程类别：专业基础课

学 时：48 学时

课程性质：必修课

学 分：3

开课单位：信息与控制工程学院

适用专业：计算机科学与技术

二、课程目标

软件工程是计算机专业的一门工程性课程，也是计算机专业十分重要的一门专业基础课程。本课程主要讲述建造软件系统的方法、技术、流程、工具及规范等。通过本课程的学习，使学生能基本上掌握软件工程的基本概念、基本原理、实用的开发方法和技术；了解软件工程各领域的发展方向；用工程化的方法开发软件项目，掌握在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范。本课程是一门实践性很强的课程，它是各种开发经验的总结与提炼。在学习过程中不但应注重概念、原理、方法和技术的掌握，也应注重方法、技术的实际应用。

课程目标 1：软件系统需求分析能力的培养，根据不同软件系统的特征和要求，运行科学的需求分析原理知识，对复杂系统进行识别和调研，并最终理解其逻辑关系，为系统建模和设计打好基础。

课程目标 2：软件系统建模和设计能力的培养，通过软件设计建模方法基本原理和设计工具的学习，能够利用 UML 技术对分析和设计结果进行建模，解决实际问题，并能够按照规范编写软件项目开发各阶段文档。

课程目标 3：软件开发与测试能力的培养，通过软件开发领域的技术标准、知识产权、政策和法律法规的讲授，使学生了解软件工程的基本概念和软件项目开发规范。在学习软件测试的常用方法后，能够根据实际问题选择合适的测试用例，并采取多种手段保证软件质量。

课程目标 4：职业素质和项目管理能力的培养，通过主流软件开发流程的学习，能够按照规范的软件项目开发流程制定开发计划和对软件项目过程进行管理。同时，培养其软件工程师职业道德规范和团队合作，使其能够在团队中担任多种角色。

三、考试内容和范围

第一章 软件工程概述

考试主要内容：

（1）计算机软件

- (2) 软件工程
- (3) 软件过程
- (4) 软件工程模型

考试重点:

- (1) 软件的组成和分类, 软件危机产生的原因
- (2) 软件工程和软件工程模型概念

考试难点:

- (1) 软件生存周期的基本原理和方法
- (2) 几种常用的软件过程模型

第二章 系统工程

考试主要内容:

- (1) 基于计算机的系统
- (2) 系统工程的任务
- (3) 可行性分析

考试重点:

- (1) 可行性研究的必要性
- (2) 系统工程任务步骤
- (3) 可行性的基本任务和基本步骤

考试难点:

- (1) 系统工程的任务
- (2) 对复杂系统进行可行性分析

第三章 需求工程

考试主要内容:

- (1) 需求工程概述
- (2) 需求获取
- (3) 需求分析、协商与建模
- (4) 需求规约与验证
- (5) 需求管理

考试重点:

- (1) 需求规约和需求管理
- (2) 需求获取方法与策略
- (3) 需求分析过程、目标和任务

考试难点:

需求获取、需求规约、需求分析、需求验证

第四章 设计工程

考试主要内容：

- (1) 软件设计工程概述
- (2) 软件设计原则
- (3) 软件体系结构设计
- (4) 部件级设计技术
- (5) 设计规约与评审

考试重点：

- (1) 概要设计的原则与过程
- (2) 模块独立性软件设计的概念和原理
- (3) 结构化设计方法

考试难点：

- (1) 软件设计原则和部件级设计技术
- (2) 软件体系结构设计、设计规约与评审

第五章 结构化分析与设计

考试主要内容：

- (1) 结构化分析方法概述
- (2) 数据流图
- (3) 分层数据流图审查
- (4) 数据字典
- (5) 描述加工的小说明
- (6) 结构化设计概述
- (7) 数据流图到软件体系结构的映射
- (8) 初始结构图的改进

考试重点：

- (1) 结构化分析方法
- (2) 数据流图的绘制
- (3) 数据流图到软件体系结构的映射
- (4) 数据字典条目的组成

考试难点：

- (1) 结构化分析方法、结构化设计
- (2) 绘制数据流图，并实现数据流图到软件体系结构的映射

第六章 面向对象的分析与设计

考试主要内容：

- (1) 面向对象的基本概念
- (2) 面向对象分析和设计过程
- (3) UML 概述
- (4) 用况建模
- (5) 静态建模
- (6) 动态建模
- (7) 物理体系结构建模

考试重点：

- (1) 面向对象方法学的原则、相关概念
- (2) 面向对象设计准则、任务和方法
- (3) 对象模型动态模型的建立方法
- (4) 面向对象建模方法

考试难点：

- (1) 面向对象分析和设计过程
- (2) 采用用况建模、动态建模和静态建模方法解决实际问题

第七章 基于构建的软件开发

考试主要内容：

- (1) 基于构件的软件开发概述
- (2) 建造可复用构件
- (3) 应用系统工程
- (4) 构件的管理

考试重点：

- (1) CBSD 对质量、生产率和成本的影响
- (2) 领域构件的设计框架
- (3) 基于 CBSD 的系统分析和设计方法

考试难点：

- (1) 基于构件的软件开发和应用系统工程
- (2) 复用构件的选择、构件的管理

第九章 程序设计语言与编码

考试主要内容：

- (1) 程序设计语言
- (2) 程序设计风格

考试重点：

- (1) 程序设计语言分类与特点
- (2) 程序设计途径
- (3) 自顶向下和自底向上的程序设计方法

考试难点：

程序的文档化要求

第十章 软件测试

考试主要内容：

- (1) 软件测试基础
- (2) 白盒测试
- (3) 黑盒测试
- (4) 测试策略
- (5) 面向对象测试
- (6) 测试完成标准
- (7) 调试

考试重点：

- (1) 软件测试的基本概念、目标及步骤
- (2) 单元测试、集成测试、设计测试方案
- (3) 调试技术与策略

考试难点：

- (1) 运用白盒测试方法进行软件测试
- (2) 运用黑盒测试方法进行软件测试

第十一章 软件维护与再工程

考试主要内容：

- (1) 软件维护
- (2) 再工程技术

考试重点：

- (1) 软件维护的过程
- (2) 逆向工程过程
- (3) 软件的可维护性

考试难点：

软件维护方法

第十二章 软件项目管理

考试主要内容：

- (1) 软件项目管理概述
- (2) 软件度量
- (3) 软件项目估算
- (4) 项目进度管理
- (5) 风险管理
- (6) 软件项目的组织
- (7) 软件质量管理
- (8) 软件配置管理

考试重点：

- (1) 风险标识、预测、评估和监控
- (2) 面向规模和面向功能的软件度量、IBM 估算模型、CoCoMo 模型和 Putnam 模型
- (3) 软件项目的组织结构模式及组织形式

考试难点：

- (1) 软件度量方法对软件项目估算
- (2) 软件质量管理、软件配置管理

四、考试方法和形式

1. 考核方式：考试

2. 成绩构成说明：（如过程考核成绩、期末考核成绩占总成绩比例；各考核项目及其占总成绩比例）

以考试方式对学生进行考核，总成绩通过期末考试和平时成绩两项成绩综合得出。

学生成绩评定：平时成绩 20% + 期末考试 80%

平时成绩评定：课堂表现（提问或讨论）5% + 作业 10% + 课堂笔记 5% = 20%

3. 考核细则

课程目标序号	考核项目	考核分值	考核要求
1	期末考试	100	采用闭卷考试形式进行，期末成绩为百分制，最后按 80%折合后加入总成绩。考试在期末考试周进行，学校教务处统一安排整个流程。考试内容须覆盖支撑全部毕业要求指标的授课内容。
2	平时考核	20	1. 作业：在总成绩中所占权重（比例）为 10%，满分 10 分；课后作业至少考核 4 次，每次作业满分 10 分，未完成作业计零分，取其中四次最好成绩，以平均分计入作业的总分值。如果上交作业次数缺少四分之一，不允许参加期末考试。 2. 课堂表现（提问或讨论）：在总成绩中所占权重（比例）为 5%，满分 5 分；每位学生基础分 3 分，参加讨论或提问回答问题加分，正确每次加 1 分，最高满分 5 分。 3. 课堂笔记：在总成绩中所占权重（比例）为 5%，满分 5 分；每次笔记成绩目标分值为 5 分，取其中四次最好成绩，以平均分计入总成绩。

4. 考试时间:

- (1) 过程考核（期中考试等阶段性测试）： 无
- (2) 期末考核： 120 分钟

5. 题目类型及分值占比:

单项选择题，每小题 2 分，共 20 分

判断题，每小题 2 分，共 10 分

填空题，每小题 2 分，共 10 分

简答题，每小题 5 分，共 30 分

综合题，每小题 10 分，共 30 分

6. 计分方式：百分制，满分 100 分

五、教材与主要参考书目

1. 教材

钱乐秋. 软件工程（第 3 版）. 清华大学出版社, 2016.

2. 教学参考书目

(1) Bernd Bruegge. 面向对象软件工程——使用 UML、模式与 Java（第 2 版）. 清华大学出版社, 2016.

(2) Stephen R. 面向对象与传统软件工程——统一过程的理论与实践. 机械工业出版社, 2016.

(3) Roger S. Pressman. 软件工程——实践者的研究方法（第 6 版）. 机械工业出版社, 2016.

六、其他编写说明

执笔人签字:

系（室、所）负责人签字:

单位分管领导签字:

制定日期: